

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Inteligencia Artificial y Mini-Robots

Ejercicios del Capítulo 1

Definiciones de inteligencia artificial, xenobots,
NVIDIA Cosmos y política pública de IA en Colombia

Estudiantes

David Orlando Tarazona Saldarriaga

Santiago Gomez Camargo

Juan David Rivera Buitrago

Docente

Jose Martinez

Bogotá D.C., octubre de 2026

Introducción

Este documento reúne el desarrollo de los cinco ejercicios propuestos al final del primer capítulo del curso. Los dos primeros tienen que ver con el problema de definir la inteligencia artificial (IA): primero contrastamos lo que responden varios modelos de lenguaje cuando se les pide una definición y luego proponemos una definición propia. Los tres siguientes miran casos concretos: los *xenobots*, organismos diseñados por un algoritmo evolutivo que el video asignado presenta como “robots que pueden tener bebés”; la plataforma Cosmos de NVIDIA, que hoy es una de las apuestas más visibles para llevar la IA generativa al mundo físico; y, por último, lo que el Estado colombiano ha planeado y está planeando en materia de IA.

Para los ejercicios de investigación (1.4 y 1.5) consultamos fuentes oficiales y prensa especializada hasta el 6 de octubre de 2026. Las referencias completas están al final.

1. Ejercicio 1.1. Definiciones de IA según varios LLMs

Procedimiento

Le hicimos exactamente la misma pregunta a tres modelos de lenguaje distintos, sin dar contexto adicional ni pedirles que buscaran en internet:

“¿Qué es la inteligencia artificial? Dame una definición.” (en español, máximo 120 palabras, como para un estudiante universitario)

Los modelos consultados fueron Claude Haiku 4.5, Claude Sonnet 5.5 y Claude Opus 5.5, todos de la empresa Anthropic pero de tamaños y generaciones diferentes. Las respuestas se transcriben a continuación sin modificaciones.

Claude Haiku 4.5

La inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estos incluyen el aprendizaje automático, la percepción visual, el reconocimiento de voz y la toma de decisiones. Los sistemas de IA procesan grandes volúmenes de datos, identifican patrones y mejoran su desempeño con la experiencia. No poseen conciencia ni emociones, sino algoritmos que simulan comportamientos inteligentes. Aplicaciones prácticas incluyen asistentes virtuales, diagnósticos médicos y vehículos autónomos. La IA moderna se fundamenta en redes neuronales y aprendizaje profundo, inspirados en el funcionamiento del cerebro humano.

Claude Sonnet 5.5

La inteligencia artificial (IA) es la rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, reconocer patrones, comprender lenguaje o tomar decisiones. En lugar de seguir únicamente instrucciones fijas, muchos sistemas de IA aprenden a partir de datos (aprendizaje automático) y mejoran con la experiencia. Ejemplos cotidianos incluyen los asistentes virtuales, los sistemas de recomendación, el reconocimiento facial y los vehículos autónomos. En resumen, la IA es la disciplina que diseña máquinas y programas que perciben su entorno, procesan información y actúan para alcanzar objetivos de forma autónoma, imitando o complementando capacidades cognitivas humanas.

Claude Opus 5.5

La inteligencia artificial es el campo de la computación que estudia y construye sistemas capaces de resolver problemas que, cuando los resuelve una persona, decimos que requieren inteligencia: percibir, aprender de la experiencia, razonar, planear y comunicarse. Más que copiar la mente humana, la IA busca agentes que actúen de forma racional, es decir, que elijan la acción que mejor cumple un objetivo con la información disponible. Hoy la mayor parte de la IA práctica se basa en aprendizaje automático, en especial redes neuronales entrenadas con grandes cantidades de datos. Conviene distinguir entre la IA estrecha, que hace bien una tarea concreta, y la idea, todavía hipotética, de una IA general.

Comparación con lo visto en el capítulo

En el capítulo se recogen varias formas clásicas de entender la IA. La primera es la de John McCarthy, quien acuñó el término para el taller de Dartmouth de 1956 y la describió como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. La segunda es la prueba de Turing (1950), que cambia la pregunta “¿puede pensar una máquina?” por otra que se puede verificar: si su comportamiento conversacional es indistinguible del de una persona. La tercera, y la más útil para organizar todo lo demás, es la clasificación de Russell y Norvig, que ordena las definiciones según dos ejes: si se fijan en el *pensamiento* o en el *comportamiento*, y si toman como referencia al *ser humano* o a un ideal de *racionalidad*. De ahí salen cuatro enfoques: pensar como humanos (modelado cognitivo), actuar como humanos (prueba de Turing), pensar racionalmente (leyes del pensamiento, lógica) y actuar racionalmente (agentes racionales).

La Tabla 1 ubica cada respuesta dentro de ese esquema.

Al leer las tres respuestas juntas notamos varias cosas. La primera es que se parecen mucho entre sí; incluso las dos primeras arrancan con casi la misma frase (“rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana”). Esto tiene sentido: los tres modelos vienen de la misma empresa y fueron entrenados con textos de internet en los que esa fórmula aparece miles de veces. Lo que obtuvimos, entonces, se parece más a un promedio de las definiciones de divulgación que a una postura teórica.

La segunda es que ninguna respuesta tiene la carga histórica del capítulo. No aparece Turing, ni Dartmouth, ni el debate entre el enfoque simbólico y el conexionista. Además, las tres dan

Cuadro 1: Ubicación de las respuestas de los LLMs en los enfoques del capítulo

Modelo	Enfoque dominante	Qué agrega o qué le falta
Haiku 4.5	Actuar como humanos: “tareas que requieren inteligencia humana”.	Aclara que no hay conciencia. Afirma que las redes neuronales están “inspiradas en el cerebro”, algo cierto solo en sentido muy laxo. No menciona agentes ni racionalidad.
Sonnet 5.5	Mezcla actuar como humanos con actuar racionalmente: sistemas que “perciben su entorno [...] y actúan para alcanzar objetivos”.	Es la que más se acerca a la idea de agente del capítulo, aunque sin nombrarla. Diferencia programación fija de aprendizaje.
Opus 5.5	Actuar racionalmente, de forma explícita: “agentes que actúen de forma racional”.	Es la única que separa IA estrecha de IA general y la que mejor coincide con Russell y Norvig. Igual que las otras, no habla de la lógica ni del modelado cognitivo.

por sentado que la IA actual *es* aprendizaje automático, cuando en el capítulo queda claro que durante décadas la IA fue sobre todo búsqueda, lógica y sistemas expertos. Es una definición muy “de 2026”.

La tercera tiene que ver con la referencia humana. Haiku y Sonnet definen la IA por comparación con lo que haría una persona. Esa definición tiene un problema que el capítulo señala: la frontera se mueve. Jugar ajedrez o reconocer caras se consideraba “inteligente” hasta que una máquina lo hizo bien, y entonces pasó a ser “solo un algoritmo”. El enfoque de agente racional, que Opus menciona y Sonnet roza, evita ese problema porque no depende de lo que la gente hace sino de qué tan bien se cumple un objetivo.

Por último, hay algo curioso: le pedimos a una IA que se definiera a sí misma. Las tres respuestas insisten en que la IA no tiene conciencia o que “simula” la inteligencia, lo que deja ver que estos modelos han sido ajustados para ser prudentes al hablar de su propia naturaleza. Para el curso esto es un recordatorio de que las respuestas de un LLM no son neutrales: reflejan sus datos de entrenamiento y las decisiones de quien los construyó.

2. Ejercicio 1.2. Definición propia de inteligencia artificial

Después de revisar el capítulo y las respuestas anteriores, proponemos la siguiente definición:

La inteligencia artificial es el área de la ingeniería y de la ciencia de la computación que diseña sistemas capaces de percibir su entorno, representar lo que perciben, y decidir y ejecutar acciones que los acerquen a un objetivo, ajustando su comportamiento a partir de la experiencia y en condiciones que no fueron previstas una por una por quien los programó.

Explicamos por qué elegimos cada parte:

“Percibir su entorno”. Para un curso que trabaja con mini-robots esto es central. Un sistema inteligente no vive aislado: recibe información por sensores (una cámara, un sensor de distancia, un texto que alguien escribe) y a partir de ahí actúa. Es la idea de agente del capítulo.

“Representar lo que perciben”. Los datos crudos no bastan. Un robot que esquivo obstáculos necesita algún modelo, aunque sea muy simple, de dónde está el obstáculo y hacia dónde se mueve. Con esta parte queremos incluir tanto la IA simbólica (reglas, mapas, grafos) como la conexionista (representaciones internas de una red neuronal).

“Decidir y ejecutar acciones que los acerquen a un objetivo”. Aquí tomamos partido por el enfoque de *actuar racionalmente*. No exigimos que el sistema piense como una persona ni que lo parezca; nos interesa que, dado un objetivo, escoja acciones razonables.

“Ajustando su comportamiento a partir de la experiencia”. Aprender es lo que diferencia a un sistema inteligente de uno que solo está bien programado. Un termostato reacciona al entorno, pero no mejora con el tiempo.

“En condiciones que no fueron previstas una por una”. Este último criterio lo agregamos para descartar casos triviales. Una lista larga de reglas *si-entonces* que cubre todos los casos posibles puede comportarse bien, pero no la consideramos inteligente; lo interesante empieza cuando el sistema tiene que generalizar a situaciones nuevas.

Somos conscientes de que esta definición deja zonas grises. Por ejemplo, no resuelve si un sistema que solo genera texto, como un LLM, “actúa” sobre su entorno. Creemos que sí, en un sentido amplio: su acción es producir una respuesta que cambia lo que hace el usuario. Tampoco dice nada sobre conciencia, y fue a propósito: nos parece que esa pregunta pertenece más a la filosofía de la mente que a la definición técnica del campo.

3. Ejercicio 1.3. Análisis del video sobre los xenobots

De qué trata el video

El video asignado es un segmento del programa *Gravitas* del canal internacional WION, titulado “These robots can produce babies | ‘Xenobots’ capable of ‘self-replicating’”. Presenta un resultado publicado el 29 de noviembre de 2021 en la revista *PNAS* por investigadores de la Universidad de Vermont, la Universidad de Tufts y el Instituto Wyss de Harvard (Kriegman, Blackiston, Levin y Bongard) [1, 2].

Los xenobots son organismos de menos de un milímetro, hechos con células madre embrionarias de la rana africana *Xenopus laevis*, de donde viene su nombre. Las células no se modifican genéticamente; lo que cambia es la forma en que se agrupan. En el trabajo de 2021, los investigadores observaron que si se ponen grupos de estas células junto a células sueltas, los xenobots empujan y amontonan las células sueltas mientras se mueven, y esos montones

terminan convirtiéndose en nuevos xenobots que también se mueven. Los autores llamaron a esto *replicación cinemática*: el “hijo” no crece dentro del “padre”, sino que se arma desde afuera a partir del movimiento. Según los investigadores, este tipo de replicación se conocía a nivel de moléculas, pero nunca se había observado a escala de células u organismos completos [2].

El problema era que, en forma esférica, la replicación se detenía después de una o dos generaciones. Ahí es donde entra la IA: el equipo usó un algoritmo evolutivo, ejecutado en el supercomputador Deep Green de la Universidad de Vermont, que probó en simulación miles de millones de formas posibles (triángulos, pirámides, estrellas...) hasta encontrar la más eficaz. El resultado fue una forma de “C”, parecida al personaje de Pac-Man, que en el laboratorio logró extender la replicación a más generaciones [3, 4].

Relación con lo discutido en el capítulo

¿Qué es un robot? El video habla de “robots vivos”, y la expresión obliga a revisar la definición que se maneja en el curso. Si un robot es una máquina construida para ejecutar una tarea en el mundo físico, los xenobots encajan solo en parte. No tienen motores ni circuitos; se mueven con cilios, que son estructuras propias de las células. Lo que sí tienen de robot es que fueron *diseñados* para un propósito con herramientas de ingeniería. Los propios autores los describen como máquinas biológicas programables, y creemos que el caso sirve para entender que la frontera entre “robot” y “organismo” no es tan clara como suponemos.

La IA como diseñadora, no como cerebro. Este es, para nosotros, el punto más importante. En los ejemplos habituales la IA es el “cerebro” del robot: el programa que decide qué hacer. En los xenobots no hay ningún programa corriendo dentro del organismo. La IA trabajó antes, como herramienta de diseño, buscando en un espacio enorme de formas cuál producía el comportamiento deseado. Esto corresponde a la búsqueda y la optimización, que el capítulo presenta como una de las ramas fundacionales de la IA, y a los algoritmos evolutivos en particular. Es interesante que la solución encontrada sea una forma que, como dijo Kriegman, ningún ingeniero humano habría propuesto [4]. Ahí se ve el valor de explorar automáticamente lo que a una persona no se le ocurriría.

Simulación y realidad. El diseño se hizo en un computador y luego se probó con células reales. Ese salto de la simulación al mundo físico es un tema que reaparece en este mismo documento con NVIDIA Cosmos y que es igual de relevante para los mini-robots del curso: lo que funciona en el simulador no siempre funciona en la mesa del laboratorio.

Comportamiento emergente. Nadie programó a los xenobots para replicarse; esa conducta surgió de la interacción entre su forma, sus cilios y el entorno. Esto conecta con la definición de inteligencia como comportamiento adaptativo y no necesariamente como razonamiento explícito. Un enjambre de robots simples puede producir un comportamiento colectivo complejo sin que ningún robot “entienda” lo que pasa.

Valoración crítica

Nos parece que el video cumple bien su papel de divulgación, pero el título es sensacionalista. Decir que “los robots pueden tener bebés” sugiere algo parecido a la reproducción biológica o a máquinas que se multiplican sin control, y la realidad es mucho más modesta: el proceso depende de que los investigadores agreguen células sueltas, ocurre en una placa de laboratorio y los xenobots se degradan solos en pocos días. Los autores reconocieron que la noticia podía causar miedo y argumentaron que justamente estos sistemas pequeños y controlables son un buen modelo para estudiar la autorreplicación [3].

Esto se relaciona con la discusión ética del capítulo. Las preguntas que deja el caso son legítimas: quién decide qué se puede diseñar, qué controles deben existir sobre sistemas que se copian a sí mismos y cómo se comunica la ciencia sin alarmar ni minimizar. Pero también muestra un beneficio potencial claro: entender cómo se organizan las células para construir estructuras podría ayudar en medicina regenerativa, que es la aplicación que más destacan los investigadores.

4. Ejercicio 1.4. Resumen sobre NVIDIA Cosmos

Qué es

Cosmos es una plataforma de NVIDIA para desarrollar lo que la empresa llama *IA física*, es decir, sistemas de IA que perciben y actúan en el mundo real, como robots y vehículos autónomos. Su núcleo son los *modelos fundacionales del mundo* (*world foundation models*, WFM). Si un LLM aprende a predecir la siguiente palabra de un texto, un WFM aprende a predecir cómo cambia un entorno físico con el tiempo: dado un video o una imagen y una instrucción, genera una continuación que respeta, de forma aproximada, la física de la escena [5, 6].

La plataforma incluye, además de los modelos, herramientas para procesar grandes volúmenes de video, tokenizadores especializados, filtros de seguridad (*guardrails*) y marcos para ajustar los modelos a un problema concreto. Los modelos se publican con pesos abiertos bajo la licencia de modelos abiertos de NVIDIA, que permite uso comercial [5, 7].

Para qué sirve

El problema de fondo es la escasez de datos. Entrenar un robot para manipular objetos o un carro para conducir requiere millones de ejemplos, y conseguirlos en el mundo real es lento, caro y a veces peligroso (nadie quiere grabar mil accidentes reales). Cosmos permite generar datos sintéticos realistas: variar la iluminación, el clima, la textura de los objetos o la posición de una persona en una escena, y con eso entrenar o evaluar a un robot sin salir del computador. NVIDIA lo combina con Omniverse e Isaac Sim: Omniverse aporta una simulación con física determinista y Cosmos aporta la variedad y el realismo visual que permiten acercar la simulación a la realidad

[6].

Evolución

- **Enero de 2025 (CES).** Primera versión, con modelos de difusión y autorregresivos en tres tamaños: Nano (para dispositivos de borde), Super (base) y Ultra (máxima calidad). Según NVIDIA, se entrenaron con alrededor de 9.000 billones de tokens obtenidos de 20 millones de horas de video real [7].
- **2025.** La familia se organiza en tres líneas: *Cosmos Predict*, que genera el estado futuro del mundo a partir de video o texto; *Cosmos Transfer*, que convierte entradas como mapas de profundidad o segmentaciones en video fotorrealista controlable; y *Cosmos Reason*, un modelo de visión y lenguaje que razona sobre lo que ve con “sentido común físico”. Sus versiones más recientes son Predict 2.5, Transfer 2.5 y Reason 2 [8].
- **Enero de 2026 (CES).** Se presenta Cosmos Reason 2, con mejor razonamiento espacio-temporal y contexto de hasta 256.000 tokens, junto al *Cosmos Cookbook*, una colección de recetas para ajustar y desplegar los modelos [9].
- **Junio de 2026 (GTC Taipéi).** NVIDIA lanza *Cosmos 3*, que unifica en un solo modelo lo que antes estaba separado. Usa una arquitectura de *mezcla de transformadores* que combina un transformador de razonamiento con uno experto en generación, de modo que el modelo primero entiende las interacciones y el movimiento en la escena y después genera video y trayectorias de acción. Entiende y genera texto, imagen, video, sonido ambiente y acciones. Viene en las variantes Super y Nano, con una versión Edge anunciada para inferencia en tiempo real. En la misma fecha se creó la *Cosmos Coalition*, con empresas como Agile Robots, Black Forest Labs, Runway y Skild AI [10].

Con Cosmos 3 el modelo puede usarse de tres maneras: como modelo de visión y lenguaje, como simulador del mundo que predice estados futuros, y como base para *modelos de acción del mundo*, que son los que finalmente le dicen al robot qué movimiento hacer [10].

Comentario

Cosmos muestra hacia dónde se está moviendo el campo: la estrategia que funcionó con el lenguaje (un modelo muy grande, preentrenado con muchísimos datos y luego ajustado a cada tarea) se está llevando a la robótica. Para un curso de mini-robots, la idea más aprovechable es la de usar simulación y datos sintéticos antes de probar en el hardware real.

También hay limitaciones que conviene tener presentes. El realismo físico de estos modelos sigue siendo aproximado y no reemplaza a un simulador de cuerpos rígidos cuando hay riesgos de seguridad; además, ejecutarlos requiere GPU de gama alta, lo que los deja fuera del alcance de muchos laboratorios universitarios en la región [11]. Por último, que los modelos sean “abiertos” no quita que el ecosistema completo (hardware, nube, herramientas) esté muy concentrado en

una sola empresa.

5. Ejercicio 1.5. Planes del gobierno colombiano con respecto a la IA

Para entender la situación actual hay que separar tres frentes: la política pública vigente, la regulación que se discute en el Congreso y las prioridades del gobierno que asumió el 7 de agosto de 2026.

Antecedentes

Colombia fue uno de los primeros países de la región en tener una hoja de ruta sobre IA. El documento CONPES 3975 de 2019 fijó la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, y en 2021 se publicó un Marco Ético para la IA en el sector público. Sobre esa base se construyó la política actual [12].

La Política Nacional de IA: CONPES 4144 de 2025

El 14 de febrero de 2025 se aprobó el CONPES 4144, que define la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Su objetivo es desarrollar capacidades para investigar, desarrollar, adoptar y usar la IA de forma ética y sostenible, como motor de transformación social y económica. Fue liderado por el MinTIC, el Ministerio de Ciencia y el DNP [12, 13].

La política se organiza en seis ejes:

1. Ética y gobernanza.
2. Datos e infraestructura.
3. Investigación, desarrollo e innovación.
4. Desarrollo de capacidades y talento digital.
5. Mitigación de riesgos (por ejemplo, vulneración de derechos y exclusión digital).
6. Uso y adopción de la IA en entidades públicas, empresas y territorios.

Incluye 106 acciones y una inversión estimada de 479.273 millones de pesos, financiada con el Presupuesto General de la Nación y con un horizonte de ejecución hasta 2030 [13, 14, 15]. El diagnóstico del propio documento es franco: reconoce baja capacidad de infraestructura tecnológica, escasez de talento especializado, poca inversión en investigación y débil coordinación entre entidades [12, 14].

Algunos análisis señalaron debilidades. Un comentario jurídico de Cuatrecasas observó que el plan de acción se presenta como “preliminar”, algo poco usual en un documento de política pública que debería fijar metas en un periodo definido [14]. Otros advirtieron que el CONPES no declara la IA como prioridad estratégica nacional, lo que podría limitar su impacto [13].

La regulación en el Congreso

A diferencia de la Unión Europea, Colombia todavía no tiene una ley marco de IA. En julio de 2025 los ministerios de Ciencia y TIC radicaron un proyecto que unificaba más de 13 iniciativas anteriores y que se tramitó como Proyecto de Ley 043 de 2025 Senado; su enfoque estaba en la dignidad humana, los derechos fundamentales y el interés público [16, 17]. A finales de 2025 tenía ponencia positiva para primer debate y, según un seguimiento de la Universidad de los Andes, en el Congreso había 28 proyectos de ley relacionados con IA [18].

Con el cambio de legislatura, el tema volvió a empezar: el 21 de julio de 2026 se radicó el Proyecto de Ley 025 de 2026, también orientado a regular la IA para garantizar su desarrollo ético, publicado en la Gaceta del Congreso n.º 878 [19]. Que se sigan presentando proyectos sin que ninguno llegue a ser ley muestra que hay interés, pero también falta de consenso sobre cuánto y cómo regular.

El gobierno 2026–2030

Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026 y se posesionó el 7 de agosto [20]. En lo que va de su gobierno, la IA ha aparecido en varios frentes:

Seguridad. Su propuesta de seguridad, llamada “Plan Colombia 2.0”, incluye el uso de drones e inteligencia artificial para recuperar el control territorial [20].

Plan TIC 2026–2030. El 2 de septiembre de 2026, en el congreso ANDICOM en Cartagena, la ministra TIC Alexandra Falla Zerrate presentó el plan del sector. Su idea central es pasar de una política centrada en ampliar la conectividad a una enfocada en desarrollar capacidades. Se organiza en cinco misiones: *Conectar Colombia*, *Preparar a Colombia* (talento, educación STEM e IA), *Hacer que Colombia produzca* (IA, datos y digitalización empresarial), *Transformar el Estado* (interoperabilidad, GovTech e IA pública) y *Proteger Colombia* (ciberseguridad y soberanía digital). La meta declarada es convertir al país en un “hub tecnológico de las Américas” [21].

Energía y talento. En el mismo evento, el vicepresidente José Manuel Restrepo insistió en que no puede haber desarrollo de IA sin energía suficiente, y mencionó la formación de talento en IA, robótica y computación cuántica [22].

Asesoría externa. El 18 de septiembre de 2026 el presidente anunció que David Vélez, cofundador de Nubank, será su asesor *ad honorem* para liderar la estrategia de IA. El objetivo anunciado es convertir la IA en política de Estado, usarla para modernizar la administración pública y transformar la formación de los jóvenes, con la ambición de que Colombia sea el primer país de América Latina “nativo en IA” [23, 24].

Análisis

Vemos una continuidad de fondo y un cambio de énfasis. La continuidad está en que el CONPES 4144 sigue siendo el documento de política vigente y sus ejes (talento, infraestructura, adopción

en el Estado) coinciden en buena parte con las misiones del nuevo Plan TIC. El cambio está en el tono: el gobierno anterior ponía el acento en la ética, la soberanía y los derechos, mientras que el actual habla más de productividad, competitividad, inversión y alianzas con el sector privado, y ha incorporado la IA a su agenda de seguridad.

Quedan preguntas abiertas. Todavía no es claro si el nuevo gobierno mantendrá o ajustará el plan de acción del CONPES 4144, ni con qué recursos se financiarán las nuevas metas. La ley marco de IA sigue pendiente. Y el uso de IA en seguridad y vigilancia, que puede ser útil, también exige reglas claras sobre protección de datos y derechos, un tema que la propia política nacional identifica como riesgo. Como estudiantes de una universidad pública, nos parece importante que la academia participe en esta discusión: buena parte del talento y la investigación que piden todos estos planes tendría que salir de instituciones como la nuestra.

Conclusiones

El ejercicio de pedir definiciones a varios LLMs mostró que estos modelos reproducen la definición más común, centrada en imitar tareas humanas y en el aprendizaje automático, pero pierden la profundidad histórica y conceptual que da el capítulo. Para nuestra propia definición preferimos el enfoque de agente racional porque se ajusta mejor a lo que hacemos en el curso: sistemas que perciben, deciden y actúan.

Los casos de los xenobots y de NVIDIA Cosmos, aunque muy distintos, comparten una idea: la IA ya no es solo el programa que controla al robot, sino también la herramienta que lo diseña y el simulador que lo entrena. En ambos aparece el reto de pasar de la simulación al mundo real, que es justamente el que enfrentamos al trabajar con mini-robots.

Por último, Colombia tiene una política de IA formulada y un nuevo gobierno que ha puesto la IA en el centro de su discurso, pero todavía le falta una ley marco, infraestructura y, sobre todo, ejecución. El reto de los próximos años será convertir los anuncios en capacidades reales.

Referencias

- [1] WION. (s.f.). *Gravitas: These robots can produce babies | 'Xenobots' capable of 'self-replicating'* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JsmKUCiPHUY>
- [2] Kriegman, S., Blackiston, D., Levin, M. y Bongard, J. (2021). Kinematic self-replication in reconfigurable organisms. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(49), e2112672118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2112672118>
- [3] Wyss Institute. (2021, 29 de noviembre). *AI-designed Xenobots reveal entirely new form of biological self-replication*. Harvard University.
- [4] Sci.News. (2021, 30 de noviembre). *Researchers create self-replicating living robots*. <https://www.sci.news/biology/xenobots-10317.html>
- [5] NVIDIA. (2026). *NVIDIA Cosmos*. <https://www.nvidia.com/en-eu/ai/cosmos>

- [6] Encord. (2026). *Best foundation models for the physical world in 2026: Cosmos, GR00T, and what's next*. <https://encord.com/blog/foundation-models-physical-ai-2026/>
- [7] CO/AI. (2025). *NVIDIA releases Cosmos world foundation models at CES 2025*. <https://getcoai.com/?p=44927>
- [8] NVIDIA Research. (2026). *NVIDIA Cosmos Lab*. <https://research.nvidia.com/labs/cosmos-lab>
- [9] Mer.vin. (2026, enero). *Highlights from Nvidia's Cosmos announcement at CES 2026*.
- [10] NVIDIA. (2026, 1 de junio). *NVIDIA launches Cosmos 3, the open frontier foundation model for physical AI* [Comunicado de prensa]. <https://investor.nvidia.com>
- [11] VIPS. (2026). *NVIDIA Cosmos: AI model*. <https://learn.engineering.vips.edu/ai-models/nvidia-cosmos-world-model>
- [12] Departamento Nacional de Planeación. (2025). *Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. República de Colombia.
- [13] Impacto TIC. (2025). *Colombia aprobó su Conpes de Inteligencia Artificial*. <https://impactotic.co>
- [14] Cuatrecasas. (2025, 24 de febrero). *Avances en política pública sobre Inteligencia Artificial en Colombia*. <https://www.cuatrecasas.com>
- [15] Access Partnership. (2025). *Access Alert: Colombia launches National AI Policy*. <https://accesspartnership.com>
- [16] Asuntos Legales. (2025, 28 de julio). *MinCiencias presentó un proyecto de ley para regular el uso de inteligencia artificial*.
- [17] Radio Nacional de Colombia. (2025). *Colombia avanza hacia una IA ética y centrada en las personas: radicado proyecto de ley ante el Congreso*.
- [18] Mesa multiactor sobre regulación de IA. (2026, 26 de marzo). *Intervención ciudadana sobre el Proyecto de Ley 043 de 2025 Senado*. Universidad de los Andes.
- [19] Congreso de la República. (2026, 29 de julio). *Proyecto de Ley 025 de 2026*. *Gaceta del Congreso*, 878.
- [20] Escudo Digital. (2026). *Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente colombiano, apuesta por la militarización y el uso de drones y la IA*.
- [21] El País. (2026, 2 de septiembre). *MinTIC presentó su hoja de ruta tecnológica para los próximos cuatro años*. <https://www.elpais.com.co>
- [22] Impacto TIC. (2026, septiembre). *José Manuel Restrepo en ANDICOM 2026: Colombia apostará por IA, energía y servicios digitales*.
- [23] La República. (2026, 18 de septiembre). *David Vélez será asesor ad honorem del Gobierno para impulsar la IA en Colombia*. <https://www.larepublica.co>
- [24] El País. (2026, 18 de septiembre). *Presidente Abelardo de la Espriella tuvo encuentro con David Vélez, fundador de Nubank*.